

## Exercice 6 – Polynômes et changements d'inconnue

Corrigé détaillé

1.  $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$ . L'identification donne  $Q(z) = z^2 - 2z + 2 = (z - 1)^2 + 1$ . Par conséquent  $P(z) = 0$  équivaut à  $z = 1$  ou  $(z - 1)^2 = -1$ , donc  $S = \{1, 1 + i, 1 - i\}$ .
2. Les trois points ont pour abscisse 1 : ils sont alignés.  $A$  est le milieu de  $[BC]$ , et  $AB = AC = 1$ ,  $BC = 2$ . Il ne s'agit pas d'un triangle non dégénéré.
3. En posant  $u = z^2$ , on obtient  $u^2 - 2u + 4 = 0$ , de discriminant  $-12$  ; ses racines sont  $1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm i\pi/3}$ . Les quatre racines en  $z$  sont

$$\sqrt{2}e^{i\pi/6}, \quad \sqrt{2}e^{5i\pi/6}, \quad \sqrt{2}e^{7i\pi/6}, \quad \sqrt{2}e^{11i\pi/6}.$$

Algébriquement :  $z = \pm\sqrt{6}/2 \pm i\sqrt{2}/2$ , avec les deux signes indépendants. Le carré vaut  $1 + i\sqrt{3}$  si les signes sont identiques,  $1 - i\sqrt{3}$  sinon. Chaque valeur de  $u$  donne deux racines opposées et les deux paires sont disjointes : les quatre solutions sont exhaustives.

4. Les coordonnées sont  $(\pm\sqrt{6}/2, \pm\sqrt{2}/2)$ . Dans l'ordre cyclique, les côtés sont parallèles aux axes et les angles sont droits : rectangle de côtés  $\sqrt{6}$  et  $\sqrt{2}$ . Les diagonales valent  $\sqrt{6 + 2} = 2\sqrt{2}$ , l'aire  $2\sqrt{3}$ , et le rayon du cercle de centre  $O$  est  $\sqrt{2}$ .

5. Le produit est  $(z - 2)(z - i)(z + i) = (z - 2)(z^2 + 1) = z^3 - 2z^2 + z - 2$ . Tout polynôme de degré 3 ayant ces trois racines distinctes est un multiple de ce produit ; le coefficient dominant 1 impose le multiple 1.

### À retenir

Les solutions en  $u$  ne sont pas encore celles en  $z$ . Toujours vérifier que la liste finale ne contient ni oubli ni répétition.